АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕР · 12-САБАҚ

12 № 2 зертханалық жұмыс «Мұздың меншікті балқу жылуын анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Мұздың меншікті балқу жылуын кестеден білеміз. Ал оны мектеп зертханасында өзіміз анықтай аламыз ба?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
Q_1 =	
Q_2 =	
λ =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. λ_мұз ≈ ?

2. Мұз нені алады?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Мұз толық ерігенше араластыр, соңғы θ температураны өлше.
- ☐ Мұз кесегін сүзгі қағазбен құрғатып, калориметрге сал.
- ☐ Қайтадан өлшеп, мұздың массасын анықта.
- ☐ λ-ны есепте.
- ☐ Калориметрге жылы су құйып, массасы мен температурасын өлше.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

m_су, кг	t_1, °C	m_мұз, кг	θ, °C	λ, Дж/кг	ε, %

Қорытынды:

6 А деңгейі: есеп

Білу

Неліктен мұз 0 °C-та (еріп жатқан) болуы керек?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Өз нәтиженің салыстырмалы қателігін есепте.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 2 зертханалық жұмыс «Мұздың меншікті балқу жылуын анықтау»
2) $Q_1 = c \cdot m_су \cdot (t_1 - \theta)$; $Q_2 = \lambda \cdot m_мұз + c \cdot m_мұз \cdot (\theta - 0)$; $\lambda = [c \cdot m_су(t_1 - \theta) - c \cdot m_мұз \cdot \theta] / m_мұз$
3) 1) $3{,}4 \cdot 10^5$ Дж/кг; 2) жылу
4) 5, 2, 1, 3, 4 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) Мұзды қыздыруға кететін жылуды есептемеу үшін.
В) $\varepsilon = |\lambda - 3{,}4 \cdot 10^5| / 3{,}4 \cdot 10^5 \cdot 100\%$.